Documento de necesidades y requisitos iniciales

VOICE-BITTLE | H1 — Análisis del problema y definición de requisitos

Control documental	Valor
Código documental	Pendiente de asignar por la empresa (OPEN-08)
Proyecto / sistema	VOICE-BITTLE / Sistema de control por voz del robot cuadrúpedo Petoi Bittle
Empresa / autores	ARGOS (OPEN-08)
Versión / estado	v0.2 / borrador H1
Fecha	2026-10-26
Repositorio / revisión Git	https://github.com/lpulidolopez33-alt/INGENIA-ROB-TICA_PETOI-BITTLE (OPEN-08). Hash del commit H1: pendiente de generar al cerrar el documento
Aprobación o revisión	Pendiente de revisión por el equipo y, en su caso, por el profesorado

Historial de revisiones

Versión	Fecha	Cambios	Autor
v0.1	2026-10-26	Primera versión del borrador H1: investigación, escenarios, necesidades, requisitos y trazabilidad	ARGOS
v0.2	2026-10-26	Formato y nomenclatura unificados. Frontera del SoI única. Vocabulario con órdenes de movimiento y consultas. Escenarios ESC-01 a ESC-13, con enlace Bluetooth, micrófono no disponible e intervención de seguridad independiente. RR-01 y RR-02 aclarados. Trazabilidad, riesgos y revisión actualizados	ARGOS

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

Este documento recoge el análisis del problema y la definición inicial de necesidades y requisitos del sistema de control por voz del robot Petoi Bittle.

1.2 Referencias y documentos de entrada

ID	Documento / fuente	Versión / enlace	Información utilizada
REF-01	Encargo VOICE-BITTLE (presentación «Reto Bittle», INGENIA Robótica, curso 2026-2027)	Diapositivas 4 a 9. Sin enlace	Objetivo (dos órdenes de voz como mínimo), entregables H1 a H4 y contenido mínimo de H1
REF-02	OpsCon del proyecto	No disponible en el momento de redactar (OPEN-01)	Contexto y situaciones de uso: pendiente de incorporar
REF-03	Documentación técnica de Petoi: Serial Protocol, Python API y Doc Center	Consultada el 2026-10-26	Comandos serie, skills (`ksit`, `kup`, `kbalance`, marchas), API Python, modelos cubiertos
REF-04	SEBoK, glosario «Operational Scenario»	Consultada el 2026-10-26	Definición de escenario operacional y su uso para verificar y validar el sistema
REF-05	Sommerville, «Features, Scenarios and Stories» (Engineering Software Products)	Consultada el 2026-10-26. Página índice con vídeos y lecturas	Forma de describir situaciones de uso, interacciones y resultados esperados

ID	Documento / fuente	Versión / enlace	Información utilizada
REF-06	Acuerdo de alcance del equipo y borrador H2	Documentos internos del equipo	Vocabulario de órdenes y selección de tecnología; pendiente de alinear con este documento (OPEN-03, OPEN-06)

1.3 Términos, siglas y convenciones

Término	Significado en este documento
SoI (System of Interest)	Sistema cuya frontera y comportamiento se especifican en este trabajo (ver 2.2).
Stakeholder	Persona, grupo u organización con intereses o necesidades relacionados con el sistema.
Escenario operacional	Descripción de una situación de utilización del sistema, sus condiciones, interacciones y resultados.
Necesidad	Capacidad, resultado o característica que un stakeholder precisa en el contexto de uso.
Requisito del sistema	Enunciado verificable que expresa una obligación o característica exigible al sistema.
Skill (Petoi)	Acción predefinida del robot que se invoca con un token serie que empieza por k (por ejemplo, `ksit`).
Comando serie	Token ASCII del protocolo serie de Petoi (por ejemplo, `d` o `m0 30`). En este proyecto se transmite por el enlace Bluetooth.
Orden válida	Frase de voz reconocida con confianza igual o superior al umbral U que corresponde a una de las intenciones del vocabulario (2.5). Puede ser una orden de movimiento o una consulta.
Orden de movimiento	Orden válida que se traduce en una skill y se envía a Bittle: «sentarse» y «ponerse de pie».
Consulta	Orden válida que solo devuelve información y no genera comandos motrices: «historial» y «estado».
Entrada no reconocida	Cualquier entrada de voz que no corresponde a una orden válida o cuya confianza no alcanza el umbral U.
U, T_aviso, T_enlace, T_escucha	Umbral de confianza; tiempo máximo para avisar de una entrada no reconocida; tiempo máximo para detectar la pérdida del enlace; intervalo máximo de escucha. Valores pendientes (OPEN-04, OPEN-12).

2. Descripción del sistema y contexto operacional

2.1 Problema, objetivos y alcance

El encargo pide que el robot cuadrúpedo Petoi Bittle obedezca órdenes de voz, con un mínimo de dos órdenes (REF-01). En la arquitectura del proyecto, el reconocimiento de voz se realiza en un ordenador y los movimientos se envían a Bittle como comandos del protocolo serie de Petoi a través de un enlace Bluetooth. Las capacidades nativas del modelo concreto, como módulos de voz o tipos de conexión, se confirmarán al resolver OPEN-02.

El alcance de este trabajo comprende dos órdenes de movimiento (sentarse y ponerse de pie), dos consultas (historial y estado), el uso en español e inglés y un tratamiento seguro de las entradas no reconocidas. El valor buscado es un control por voz fiable que no mueva el robot sin una orden válida. Este documento cubre el análisis del problema y la especificación inicial (H1). Quedan fuera la implementación del software, la integración física y las pruebas de H3 y H4. El OpsCon se referenciará (REF-02) cuando esté disponible.

2.2 Frontera del sistema e interfaces externas

El SoI es el conjunto formado por Bittle (controladora NyBoard, servomotores y firmware OpenCat), el módulo Bluetooth, el ordenador, el micrófono y la aplicación Python. Esta frontera se aplica en todo el documento; por eso los módulos internos de la aplicación no aparecen como actores externos.

Componentes del SoI

Componente	Función	Interfaces	Fuente / incertidumbre
Aplicación Python (Vosk, intérprete de órdenes, gestor de estados, registro, interfaz de usuario)	Reconoce la voz, distingue movimientos y consultas, controla los estados, registra los eventos e informa al usuario	Micrófono; enlace Bluetooth; pantalla y altavoz	RD-01, RD-02; validación técnica pendiente (OPEN-03)
Ordenador, pantalla y altavoz	Ejecuta la aplicación, muestra avisos y reproduce mensajes	Usuario; aplicación	Arquitectura del proyecto
Micrófono	Capta la voz del usuario	Usuario; entorno acústico	Distancia y ruido pendientes (OPEN-05)
Módulo Bluetooth y enlace serie	Transporta los comandos del protocolo serie de Petoi entre el ordenador y Bittle	Ordenador; NyBoard	RI-01; módulo y emparejamiento pendientes (OPEN-15)
Bittle (NyBoard, servomotores, OpenCat)	Ejecuta las skills y adopta las posturas	Enlace Bluetooth; entorno físico	REF-03; modelo pendiente (OPEN-02); comando de pie pendiente (OPEN-10)

Entidades externas

Entidad externa	Interacción con el SoI	Fuente / escenarios
Usuario	Emite órdenes y consultas de voz; activa la escucha y cambia el idioma; recibe avisos	REF-01; ESC-01 a ESC-12
Supervisor presencial	Supervisa los ensayos físicos y aplica la intervención de seguridad independiente	RS-03, RO-01; ESC-13
Personas próximas al robot	Comparten el espacio y pueden verse afectadas por los movimientos	ESC-06, ESC-08, ESC-13
Entorno acústico	Ruido de fondo y voces que llegan al micrófono	ESC-10; OPEN-05
Entorno físico	Superficie y espacio en los que se mueve Bittle	RO-01

2.3 Condiciones de operación y restricciones conocidas

ID	Condición, capacidad o restricción	Procedencia	Estado de conocimiento
CTX-01	Los comandos del protocolo serie de Petoi son tokens ASCII sensibles a mayúsculas.	Petoi Serial Protocol	Documentado
CTX-02	Las skills se invocan con k seguida del nombre sin sufijo (`ksit`, `kup`).	Petoi Serial Protocol	Documentado. Comando de pie pendiente de confirmar para el firmware usado (OPEN-10)
CTX-03	La API Python requiere Python 3.6 o superior, pyserial 3.5 y el repositorio OpenCat completo.	Petoi Python API	Documentado
CTX-04	La documentación consultada cubre Bittle legacy y Bittle X, no el Bittle X V2, que tiene guía propia.	Petoi Doc Center	Documentado. Modelo del equipo pendiente de comprobar (OPEN-02)
CTX-05	En la arquitectura del proyecto, el reconocimiento de voz se realiza en el ordenador y los comandos llegan a Bittle por Bluetooth.	Decisión del equipo	Adoptado. Capacidades nativas del modelo pendientes (OPEN-02)
CTX-06	El uso se produce con ruido de fondo. En el ensayo de referencia, el usuario se sitúa a 0,5–1 m del micrófono. No se dispone aún de mediciones de ruido.	Supuesto del equipo; RR-01	Pendiente (OPEN-05)

2.4 Investigación técnica de viabilidad

Cuestión	Alternativas o hallazgo	Evidencia / referencia	Impacto en escenarios o requisitos
Movimientos disponibles	Skills documentadas: `ksit` (sentarse), `kup` (ponerse de pie), `kbalance`, marchas `kwkF` y `kwkL`.	Petoi Serial Protocol; Petoi Python API	Base de ESC-02. `kup` pendiente de confirmar en el firmware usado (OPEN-10)
Reconocimiento de voz	Seleccionado Vosk con modelos locales para español e inglés. Validación técnica pendiente: precisión, latencia y funcionamiento sin conexión.	Decisión del equipo (REF-06)	RD-02, RR-01, RR-02, RR-03; OPEN-03
Integración y programación	Control desde Python mediante pyserial y la librería PetoiRobot. Mind+ ofrece una interfaz gráfica sobre la misma librería.	Petoi Python API	Permite prototipar sin firmware propio (RD-01)
Conexión con Bittle	Enlace Bluetooth con un módulo compatible que transporta el protocolo serie de Petoi.	Arquitectura del proyecto	RI-01, RS-02; ESC-01, ESC-08; módulo y emparejamiento pendientes (OPEN-15)
Restricciones de comunicación	La documentación advierte de un posible límite en el buffer serie para comandos largos.	Petoi Serial Protocol	No afecta a `ksit` ni a `kup`; limita la longitud de los comandos encadenados

2.5 Vocabulario de órdenes (propuesta)

Intención	Tipo	Frase (español)	Frase (inglés)	Acción del sistema
Sentarse	Movimiento	«siéntate»	«sit»	Envía `ksit` a Bittle
Ponerse de pie	Movimiento	«ponte de pie»	«stand up»	Envía `kup` a Bittle (OPEN-10)
Historial	Consulta	«historial»	«history»	Muestra el historial de órdenes; no envía comandos
Estado	Consulta	«estado»	«status»	Informa del enlace y del estado de movimiento; no envía comandos

Las intenciones se nombran siempre «sentarse», «ponerse de pie», «historial» y «estado». Las frases indicadas son las canónicas propuestas; los sinónimos aceptados y la alineación con el acuerdo de alcance y H2 quedan pendientes (OPEN-06).

3. Stakeholders y escenarios operacionales

3.1 Identificación de stakeholders

ID	Stakeholder / clase	Interés o responsabilidad	Fuentes
STK-01	Usuario que da órdenes	Persona que emite órdenes y consultas de voz. Principal beneficiario del sistema.	Encargo (diapositiva 4)
STK-02	Personas cercanas al robot	Están en el mismo espacio y pueden verse afectadas por sus movimientos.	Análisis del equipo (seguridad)
STK-03	Responsable o propietario del robot	Gestiona el robot, revisa los registros y decide su uso.	Análisis del equipo
STK-04	Equipo de desarrollo de la empresa	Diseña, implementa y prueba el sistema en los hitos H1 a H4.	Encargo (diapositiva 5)
STK-05	Inspección y mantenimiento	Revisa y mantiene el equipo disponible para su uso. Necesita instrucciones de comprobación e información sobre las incidencias observadas.	Encargo (diapositiva 5)
STK-06	Profesor como cliente y evaluador	Define y evalúa el encargo. Necesita comprobar el cumplimiento de los requisitos mediante pruebas y evidencias reproducibles.	Encargo (diapositivas 5 y 9)

ID	Stakeholder / clase	Interés o responsabilidad	Fuentes
STK-07	Supervisor presencial de los ensayos	Supervisa los ensayos físicos y aplica la intervención de seguridad independiente cuando hay riesgo.	Análisis del equipo; RS-03, RO-01

3.2 Escenarios operacionales

Se describen trece escenarios: cinco nominales (ESC-01 a ESC-05) y ocho excepcionales o alternativos (ESC-06 a ESC-13). Los escenarios describen situaciones de uso, no tareas de programación. Las distancias se miden entre el usuario y el micrófono.

ID	Escenario	Tipo
ESC-01	Inicio de sesión y conexión Bluetooth	Nominal
ESC-02	Orden de movimiento reconocida y ejecutada	Nominal
ESC-03	Consulta de historial o estado	Nominal
ESC-04	Cambio de idioma	Nominal
ESC-05	Cierre de sesión	Nominal
ESC-06	Resultado físico incorrecto	Excepcional
ESC-07	Orden de movimiento durante otra acción	Alternativo
ESC-08	Pérdida del enlace Bluetooth	Excepcional (fallo)
ESC-09	Entrada no reconocida	Excepcional
ESC-10	Orden válida con confianza baja	Excepcional
ESC-11	Silencio durante la captura	Alternativo
ESC-12	Micrófono no disponible	Excepcional (fallo)
ESC-13	Intervención de seguridad independiente	Excepcional

Fichas de escenario

ESC-01 · Inicio de sesión y conexión Bluetooth. Nominal.

Campo	Contenido
Identificador	ESC-01
Nombre y tipo	Inicio de sesión y conexión Bluetooth. Nominal.
Objetivo operacional	Que el sistema quede preparado para recibir órdenes de movimiento solo cuando exista enlace con Bittle.
Actores y sistemas externos	Usuario; supervisor presencial.
Precondiciones y estado inicial	Bittle encendido y con el módulo Bluetooth emparejado con el ordenador. Aplicación cerrada.
Disparador	El usuario inicia la aplicación.
Secuencia de interacción	1. La aplicación carga el modelo de voz del idioma activo. 2. Las órdenes de movimiento permanecen inhabilitadas. 3. La aplicación establece el enlace Bluetooth con Bittle. 4. La interfaz muestra el enlace activo, el idioma activo y las órdenes admitidas. 5. El usuario activa la escucha con el control manual y la interfaz indica que la escucha está activa.
Resultado y estado final esperado	Enlace activo, escucha activa y órdenes de movimiento habilitadas.
Variantes y fallos relacionados	Si no se establece el enlace, las órdenes de movimiento siguen inhabilitadas y se avisa al usuario (ver ESC-08). Si el micrófono no está disponible, ESC-12.
Fuente y cuestiones abiertas	RO-02, RI-01, RI-03, RI-04, RI-05, RR-03, RU-03. OPEN-15: módulo Bluetooth, emparejamiento y puerto.

ESC-02 · Orden de movimiento reconocida y ejecutada. Nominal.

Campo	Contenido
Identificador	ESC-02
Nombre y tipo	Orden de movimiento reconocida y ejecutada. Nominal.
Objetivo operacional	Que una orden de movimiento válida produzca la postura solicitada.
Actores y sistemas externos	Usuario; supervisor presencial.
Precondiciones y estado inicial	ESC-01 completado. Bittle en reposo y en una postura distinta de la solicitada. Superficie conforme a RO-01.
Disparador	El usuario pronuncia «siéntate» o «ponte de pie» a 0,5–1 m del micrófono.
Secuencia de interacción	1. El sistema captura el audio. 2. Vosk devuelve la frase con confianza igual o superior a U. 3. El intérprete la clasifica como orden de movimiento y la asocia a su skill (`ksit` o `kup`). 4. El sistema envía el comando por el enlace Bluetooth. 5. Bittle ejecuta la skill. 6. La interfaz y el registro indican «enviada»; el estado de movimiento pasa a «en curso» y después a «finalizado» o «desconocido», según la evidencia disponible.
Resultado y estado final esperado	Bittle adopta la postura solicitada, confirmada por la observación del supervisor. El registro distingue el envío del resultado físico.
Variantes y fallos relacionados	Resultado físico incorrecto (ESC-06); orden durante otra acción (ESC-07); pérdida del enlace (ESC-08); confianza baja (ESC-10).
Fuente y cuestiones abiertas	RF-01, RF-02, RF-03, RF-06, RR-01, RR-02, RI-02, RM-01. OPEN-04, OPEN-10, OPEN-14.

ESC-03 · Consulta de historial o estado. Nominal.

Campo	Contenido
Identificador	ESC-03
Nombre y tipo	Consulta de historial o estado. Nominal.
Objetivo operacional	Que el usuario conozca lo ocurrido y el estado actual sin que el robot se mueva.
Actores y sistemas externos	Usuario; responsable del robot.
Precondiciones y estado inicial	ESC-01 completado.
Disparador	El usuario pronuncia «historial» o «estado».
Secuencia de interacción	1. El sistema captura el audio. 2. Vosk devuelve la consulta con confianza igual o superior a U. 3. El intérprete la clasifica como consulta y no genera ningún comando motriz. 4. Con «historial», la interfaz muestra las órdenes aceptadas y rechazadas con fecha y hora. Con «estado», muestra el estado del enlace y el estado de movimiento conocido. 5. El sistema registra la consulta.
Resultado y estado final esperado	La información queda mostrada y no se escribe ningún comando en el enlace.
Variantes y fallos relacionados	Si no hay evidencia del resultado físico, el estado de movimiento se muestra como «estimado» o «desconocido».
Fuente y cuestiones abiertas	RF-10, RI-06, RI-07, RM-01. OPEN-14.

ESC-04 · Cambio de idioma. Nominal.

Campo	Contenido
Identificador	ESC-04
Nombre y tipo	Cambio de idioma. Nominal.
Objetivo operacional	Que el usuario pueda dar órdenes en español o en inglés.
Actores y sistemas externos	Usuario.
Precondiciones y estado inicial	Aplicación iniciada. Bittle en reposo. Modelos Vosk de español e inglés instalados.
Disparador	El usuario selecciona el otro idioma en la interfaz.
Secuencia de interacción	1. La aplicación detiene la escucha. 2. La aplicación carga el modelo del idioma seleccionado. 3. La interfaz muestra el idioma activo y las frases admitidas en ese idioma. 4. El usuario reactiva la escucha.
Resultado y estado final esperado	Reconocimiento configurado en el nuevo idioma. No se envía ningún comando motriz durante el cambio.
Variantes y fallos relacionados	Si el modelo no se carga, se mantiene el idioma anterior y se avisa al usuario.
Fuente y cuestiones abiertas	RF-07, RU-01, RD-02, RI-04. OPEN-03, OPEN-06.

ESC-05 · Cierre de sesión. Nominal.

Campo	Contenido
Identificador	ESC-05
Nombre y tipo	Cierre de sesión. Nominal.
Objetivo operacional	Terminar la sesión sin dejar una marcha activa ni órdenes pendientes.
Actores y sistemas externos	Usuario; supervisor presencial.
Precondiciones y estado inicial	Sesión activa. Bittle en reposo o terminando una acción.
Disparador	El usuario cierra la aplicación.
Secuencia de interacción	1. La aplicación desactiva la escucha. 2. Si hay una acción en curso, la aplicación espera a que termine según el procedimiento de cierre validado. 3. La aplicación comprueba que no queda ninguna marcha activa. 4. La aplicación cierra el enlace Bluetooth. 5. La aplicación guarda el registro.
Resultado y estado final esperado	Bittle en reposo y sin marcha activa; enlace cerrado; registro completo.
Variantes y fallos relacionados	Si no puede confirmarse el reposo, el supervisor aplica ESC-13.
Fuente y cuestiones abiertas	RF-08, RU-03. OPEN-14.

ESC-06 · Resultado físico incorrecto. Excepcional.

Campo	Contenido
Identificador	ESC-06
Nombre y tipo	Resultado físico incorrecto. Excepcional.
Objetivo operacional	Identificar durante la prueba que el movimiento observado no corresponde a la orden solicitada y dejar constancia de la incidencia para su revisión.
Actores y sistemas externos	Supervisor presencial; usuario.
Precondiciones y estado inicial	Sistema preparado, enlace activo y supervisor observando el movimiento. Bittle en una postura distinta de la solicitada.
Disparador	El usuario pronuncia una orden de movimiento válida, por ejemplo «siéntate».
Secuencia de interacción	1. El sistema reconoce la orden como válida. 2. El sistema envía el comando asociado, por ejemplo `ksit`. 3. Bittle no adopta la postura esperada, realiza un movimiento incompleto o ejecuta uno diferente. 4. El supervisor observa la discrepancia y da por fallida la prueba. 5. El supervisor registra la orden solicitada, el comando enviado y el comportamiento observado para revisar la incidencia antes de repetir el ensayo.
Resultado y estado final esperado	La prueba queda registrada como no conforme y la incidencia, pendiente de revisión. El envío del comando no se considera evidencia suficiente de ejecución física correcta.
Variantes y fallos relacionados	Si el movimiento resulta peligroso o la postura es inestable, ESC-13.
Fuente y cuestiones abiertas	RF-03, RO-01, RM-01. OPEN-10, OPEN-14.

ESC-07 · Orden de movimiento durante otra acción. Alternativo.

Campo	Contenido
Identificador	ESC-07
Nombre y tipo	Orden de movimiento durante otra acción. Alternativo.
Objetivo operacional	Que una orden recibida mientras el robot se mueve no genere una secuencia no prevista.
Actores y sistemas externos	Usuario.
Precondiciones y estado inicial	Bittle ejecutando otro movimiento, por ejemplo `kup`.
Disparador	El usuario pronuncia «siéntate» mientras el robot se pone de pie.
Secuencia de interacción	1. El sistema reconoce «siéntate» con confianza igual o superior a U. 2. El sistema detecta que hay un movimiento en curso. 3. El sistema rechaza la orden, no la encola y avisa al usuario. 4. El sistema registra la orden como «rechazada».
Resultado y estado final esperado	No se envía ningún comando nuevo. El movimiento en curso termina. El usuario recibe el aviso.
Variantes y fallos relacionados	La forma de detectar que Bittle está ocupado está pendiente (OPEN-14). La atención de consultas durante un movimiento está pendiente de decidir (OPEN-11). La intervención de seguridad no queda limitada por este rechazo (ESC-13).
Fuente y cuestiones abiertas	RF-05, RF-06, RF-09, RI-07. OPEN-11, OPEN-14.

ESC-08 · Pérdida del enlace Bluetooth. Excepcional (fallo).

Campo	Contenido
Identificador	ESC-08
Nombre y tipo	Pérdida del enlace Bluetooth. Excepcional (fallo).
Objetivo operacional	Que la pérdida de comunicación con el robot se detecte sin provocar actuaciones con estado incierto.
Actores y sistemas externos	Usuario; supervisor presencial.
Precondiciones y estado inicial	Bittle conectado por Bluetooth y ejecutando una orden de movimiento válida.
Disparador	El enlace Bluetooth se interrumpe durante la ejecución: robot fuera de alcance, módulo apagado o sin alimentación, o interferencias.
Secuencia de interacción	1. El sistema detecta la pérdida del enlace en T_enlace como máximo. 2. El sistema bloquea la aceptación de nuevas órdenes de movimiento. 3. La interfaz muestra el enlace como inactivo e informa al usuario. 4. El sistema no reintenta el envío de comandos sin confirmación del usuario. 5. El sistema registra el error con fecha, hora y tipo.
Resultado y estado final esperado	Sistema notificado y sin comandos pendientes. El estado de movimiento se muestra como «desconocido». El usuario decide si reconecta.
Variantes y fallos relacionados	Si el robot queda en movimiento o en una postura inestable, ESC-13. Si el enlace no se establece al iniciar, ESC-01.
Fuente y cuestiones abiertas	RS-02, RFI-02, RM-02, RI-03, RO-02. OPEN-12, OPEN-15.

ESC-09 · Entrada no reconocida. Excepcional.

Campo	Contenido
Identificador	ESC-09
Nombre y tipo	Entrada no reconocida. Excepcional.
Objetivo operacional	Que una entrada fuera del vocabulario no provoque movimiento y que el usuario lo sepa.
Actores y sistemas externos	Usuario.
Precondiciones y estado inicial	Sistema en escucha. Enlace activo.
Disparador	El usuario dice una frase que no corresponde a una orden válida (por ejemplo, «corre»).
Secuencia de interacción	1. El sistema captura el audio. 2. El reconocimiento no devuelve una orden válida. 3. El intérprete no genera ningún comando. 4. El sistema avisa al usuario, de forma visual o sonora, en T_aviso como máximo y le pide que repita la orden. 5. El sistema registra la entrada como «no reconocida».
Resultado y estado final esperado	No se escribe ningún comando en el enlace. El usuario recibe el aviso. El registro queda completo.
Variantes y fallos relacionados	Orden válida con confianza baja (ESC-10).
Fuente y cuestiones abiertas	RF-04, RF-06, RS-01, RU-02, RM-01. OPEN-11, OPEN-12.

ESC-10 · Orden válida con confianza baja. Excepcional.

Campo	Contenido
Identificador	ESC-10
Nombre y tipo	Orden válida con confianza baja. Excepcional.
Objetivo operacional	Que una orden pronunciada con ruido o de forma dudosa no se ejecute.
Actores y sistemas externos	Usuario; entorno acústico.
Precondiciones y estado inicial	Sistema en escucha. Ruido de fondo presente.
Disparador	El usuario pronuncia «siéntate» con ruido de fondo o con pronunciación dudosa.
Secuencia de interacción	1. El sistema captura el audio. 2. El reconocimiento propone «siéntate» con confianza inferior a U. 3. El sistema trata la entrada como no reconocida (ESC-09).
Resultado y estado final esperado	No se envía ningún comando. El aviso y el registro son los de ESC-09.
Variantes y fallos relacionados	—
Fuente y cuestiones abiertas	RF-04, RS-01, RR-01. OPEN-04, OPEN-05.

ESC-11 · Silencio durante la captura. Alternativo.

Campo	Contenido
Identificador	ESC-11
Nombre y tipo	Silencio durante la captura. Alternativo.
Objetivo operacional	Que la ausencia de una orden de voz no provoque movimientos ni mantenga indefinidamente abierta la captura.
Actores y sistemas externos	Usuario.
Precondiciones y estado inicial	Sistema preparado, micrófono disponible y Bittle sin ejecutar ningún movimiento.
Disparador	Se activa la captura de audio, pero el usuario no pronuncia ninguna orden.
Secuencia de interacción	1. El sistema inicia la captura de audio. 2. Transcurre el intervalo máximo de escucha T_escucha sin obtener texto reconocido. 3. El sistema finaliza la captura sin enviar comandos de movimiento. 4. El sistema informa al usuario de que no se ha recibido una orden y permite iniciar un nuevo intento.
Resultado y estado final esperado	No se envía ningún comando de movimiento. La captura finaliza y el sistema queda disponible para un nuevo intento.
Variantes y fallos relacionados	—
Fuente y cuestiones abiertas	RF-04, RS-01, RI-05, RU-02. OPEN-12.

ESC-12 · Micrófono no disponible. Excepcional (fallo).

Campo	Contenido
Identificador	ESC-12
Nombre y tipo	Micrófono no disponible. Excepcional (fallo).
Objetivo operacional	Que la falta de micrófono se detecte y se comunique sin generar órdenes.
Actores y sistemas externos	Usuario.
Precondiciones y estado inicial	Aplicación iniciada.
Disparador	El micrófono está desconectado, no se detecta o no tiene permisos al activar la escucha o durante ella.
Secuencia de interacción	1. El sistema detecta el fallo del micrófono. 2. El sistema deshabilita la escucha. 3. El sistema notifica el fallo al usuario. 4. El sistema registra el error con fecha, hora y tipo. 5. Tras restablecer el micrófono, el usuario reactiva la escucha con el control manual.
Resultado y estado final esperado	Escucha deshabilitada y ninguna orden nueva enviada a Bittle hasta que el micrófono vuelve a estar disponible.
Variantes y fallos relacionados	Si Bittle estaba en movimiento, la acción en curso termina; si hay riesgo físico, ESC-13.
Fuente y cuestiones abiertas	RFI-01, RM-02, RU-03.

ESC-13 · Intervención de seguridad independiente. Excepcional.

Campo	Contenido
Identificador	ESC-13
Nombre y tipo	Intervención de seguridad independiente. Excepcional.
Objetivo operacional	Que el supervisor pueda intervenir ante un riesgo físico aunque fallen la voz o la comunicación con el ordenador.
Actores y sistemas externos	Supervisor presencial; personas próximas al robot.
Precondiciones y estado inicial	Ensayo físico supervisado y procedimiento de intervención independiente definido, disponible y validado para el robot utilizado.
Disparador	El supervisor observa un movimiento peligroso, una postura inestable o una situación que requiere intervenir, incluso si el programa o el enlace no responden.
Secuencia de interacción	1. El supervisor identifica la necesidad de intervención y aplica el medio independiente previsto en el procedimiento. 2. Se comprueba que la intervención ha controlado la situación antes de continuar. 3. Se registra la incidencia y se revisa el estado físico del robot y del entorno. 4. El equipo reanuda las pruebas únicamente conforme a las condiciones de recuperación acordadas.
Resultado y estado final esperado	La situación física se controla mediante un procedimiento que no depende de que Vosk reconozca otra orden ni de que funcione el enlace con el ordenador.
Variantes y fallos relacionados	Intervención tras ESC-06 o ESC-08, o ante la indisponibilidad del micrófono de ESC-12. No se añade una nueva orden de voz de parada al vocabulario.
Fuente y cuestiones abiertas	RS-03 y RO-01. OPEN-09: definir el medio concreto, el responsable y la recuperación con el profesorado antes del ensayo. RF-09 no debe interpretarse como prohibición de la intervención de seguridad.

4. Necesidades de los stakeholders

4.1 Registro de necesidades

ID	Stakeholder(s)	Necesidad expresada	Origen / escenario	Justificación / prioridad
NEC-01	STK-01	Necesita que una orden de movimiento válida produzca la postura esperada sin repetirla.	ESC-02, ESC-06; REF-01	Núcleo del encargo. Prioridad alta (propuesta del equipo).
NEC-02	STK-01	Necesita que una entrada no reconocida, dudosa o ausente no provoque ningún movimiento y que se le avise.	ESC-09, ESC-10, ESC-11	Evita actuaciones por error. Prioridad alta (propuesta).
NEC-03	STK-02, STK-07	Necesita que el robot no se mueva de forma inesperada y que exista una forma de intervenir independiente del sistema.	ESC-07, ESC-08, ESC-13	Seguridad física de las personas cercanas. Prioridad alta (propuesta).
NEC-04	STK-01, STK-03	Necesita saber si una orden se ha recibido, rechazado o enviado, y consultar el historial y el estado del robot.	ESC-03, ESC-07, ESC-08, ESC-12	Diagnóstico y trazabilidad operativa. Prioridad media (propuesta).
NEC-05	STK-04, STK-06	Necesita comprobar sin el robot físico la lógica y las interfaces simulables, y disponer de evidencia sobre el robot para las posturas y la intervención física.	Encargo (H3 y H4); ESC-06	Permite avanzar en H3 sin depender de sesiones físicas. Prioridad media (propuesta).

ID	Stakeholder(s)	Necesidad expresada	Origen / escenario	Justificación / prioridad
NEC-06	STK-01	Necesita usar el sistema en español o en inglés.	ESC-04	Alcance definido por el equipo. Prioridad media (propuesta).
NEC-07	STK-03, STK-05	Necesita que la sesión empiece y termine en un estado seguro: sin órdenes de movimiento sin enlace y sin marcha activa al cerrar.	ESC-01, ESC-05	Operación segura y mantenimiento. Prioridad alta (propuesta).

4.2 Revisión de cobertura de necesidades

Las necesidades NEC-01 a NEC-07 se relacionan con los escenarios ESC-01 a ESC-13 según la tabla 4.1 y la matriz 6.1. No se han identificado necesidades relativas a la personalización de la voz del usuario; quedan fuera de H1. Las prioridades son una propuesta del equipo pendiente de revisión.

5. Requisitos del sistema

El SoI es el definido en 2.2: Bittle (NyBoard, servomotores y OpenCat), el módulo Bluetooth, el ordenador, el micrófono y la aplicación Python. Los usuarios, el supervisor y el entorno quedan fuera. Se distinguen nueve tipos de requisitos, cada uno con identificador y vínculo con los escenarios de la sección 3.

> Nota de alcance. Los valores de rendimiento son objetivos propuestos pendientes de ensayo. Los mensajes de voz se reproducen inicialmente en el altavoz del ordenador; no se supone que Bittle hable por sí mismo. La parada a través de voz o del programa no sustituye a un procedimiento de intervención independiente (RS-03, ESC-13).

5.1 Especificación de requisitos por categoría

5.1.1 RF · Requisitos funcionales

ID	Requisito del sistema	Elemento / interfaz vinculada	Escenario de origen
RF-01	El sistema deberá reconocer las órdenes del vocabulario (2.5) en el idioma activo.	Micrófono; Vosk	ESC-02, ESC-03, ESC-04
RF-02	El sistema deberá convertir las órdenes de movimiento válidas en comandos compatibles con el firmware de Bittle.	Intérprete Python; NyBoard	ESC-02
RF-03	Bittle deberá adoptar la postura correspondiente a cada orden de movimiento validada.	Servomotores; OpenCat	ESC-02, ESC-06
RF-04	El sistema deberá rechazar las entradas no reconocidas sin enviar comandos motrices.	Intérprete Python	ESC-09, ESC-10, ESC-11
RF-05	El sistema deberá rechazar, sin encolarlas, las órdenes de movimiento recibidas durante una acción en curso.	Gestión de estados	ESC-07
RF-06	El sistema deberá informar si cada entrada fue reconocida, rechazada o enviada.	Interfaz de usuario	ESC-02, ESC-07, ESC-09
RF-07	La aplicación deberá permitir cambiar el idioma activo entre español e inglés.	Gestión de idiomas	ESC-04
RF-08	La aplicación deberá finalizar la sesión sin dejar una marcha activa, siguiendo el procedimiento de cierre validado.	Gestión de estados	ESC-05
RF-09	Una acción iniciada no podrá interrumpirse mediante otra orden de voz. Esto no limita la intervención de seguridad independiente (RS-03).	Gestión de estados	ESC-07, ESC-13

ID	Requisito del sistema	Elemento / interfaz vinculada	Escenario de origen
RF-10	Ante las consultas «historial» y «estado», el sistema deberá mostrar la información solicitada sin enviar comandos motrices.	Intérprete Python; interfaz de usuario	ESC-03

5.1.2 RR · Requisitos de rendimiento

ID	Requisito del sistema	Elemento / interfaz vinculada	Escenario de origen
RR-01	El sistema deberá reconocer correctamente al menos el 90 % de 100 órdenes válidas en el ensayo de referencia, con el usuario a 0,5–1 m del micrófono y un ruido de fondo inferior a 45 dBA. Diseño aprobado: cinco usuarios, 10 órdenes y dos repeticiones (pendiente de aclarar, OPEN-13).	Vosk; micrófono; entorno acústico	ESC-02, ESC-03, ESC-10
RR-02	El sistema deberá transmitir al controlador de Bittle el 95 % de las órdenes de movimiento ya reconocidas en un máximo de 3 s desde el final de la locución. Las consultas no se transmiten al controlador.	Aplicación Python; enlace Bluetooth	ESC-02
RR-03	El reconocimiento de voz deberá seguir funcionando sin acceso a Internet después de completar la instalación y la descarga de modelos.	Vosk; modelos locales	ESC-01

> Aclaraciones de rendimiento. RR-01: el ensayo aprobado (5 × 10 × 2 = 100) no se ha sustituido, pero con cuatro intenciones definidas hay que aclarar si «10 órdenes» significa diez frases válidas o rediseñar el ensayo; una alternativa a validar es 5 usuarios × 4 órdenes × 5 repeticiones, con el reparto por idiomas documentado (OPEN-13). El ruido inferior a 45 dBA se comprobará en la posición del micrófono con el método que se defina en H2 (OPEN-05); no se dispone aún de mediciones. RR-02 mide la latencia de órdenes de movimiento ya reconocidas; no equivale a reconocer el 95 % (eso lo mide RR-01) ni a ejecutar físicamente el 95 %.

5.1.3 RS · Requisitos de seguridad

ID	Requisito del sistema	Elemento / interfaz vinculada	Escenario de origen
RS-01	El sistema no deberá iniciar movimientos con entradas no reconocidas o no validadas.	Intérprete de órdenes	ESC-09, ESC-10, ESC-11
RS-02	El sistema deberá bloquear la aceptación de nuevas órdenes de movimiento cuando detecte un fallo del enlace Bluetooth.	Control de enlace	ESC-08
RS-03	El procedimiento de operación deberá disponer de una intervención de seguridad independiente del reconocimiento de voz y del enlace con el ordenador.	Supervisor; procedimiento	ESC-13

5.1.4 RI · Requisitos de interfaz

ID	Requisito del sistema	Elemento / interfaz vinculada	Escenario de origen
RI-01	El sistema deberá comunicarse con Bittle mediante el protocolo serie de Petoi sobre un enlace Bluetooth con un módulo compatible.	Módulo Bluetooth; NyBoard	ESC-01, ESC-08
RI-02	La aplicación deberá transmitir los movimientos con los comandos del protocolo serie de Petoi.	Petoi Python API; OpenCat	ESC-02
RI-03	La aplicación deberá mostrar si el enlace con Bittle se encuentra activo.	Interfaz de usuario	ESC-01, ESC-08

ID	Requisito del sistema	Elemento / interfaz vinculada	Escenario de origen
RI-04	La interfaz deberá mostrar las órdenes de voz admitidas en el idioma activo y la acción asociada a cada una.	Interfaz de usuario	ESC-01, ESC-04
RI-05	La interfaz deberá mostrar una señal que indique que la escucha está activa.	Interfaz de usuario	ESC-01, ESC-11
RI-06	Ante la consulta «historial», la interfaz deberá mostrar las órdenes aceptadas y rechazadas con fecha y hora.	Interfaz de usuario; registro	ESC-03
RI-07	La interfaz deberá mostrar el estado de movimiento de Bittle, indicado como «estimado» o «desconocido» cuando no exista evidencia del resultado físico.	Interfaz de usuario; gestión de estados	ESC-03, ESC-07, ESC-08

5.1.5 RO · Requisitos operacionales

ID	Requisito del sistema	Elemento / interfaz vinculada	Escenario de origen
RO-01	Las pruebas con movimiento deberán realizarse en una superficie estable, seca y despejada, con supervisión presencial.	Entorno físico; supervisor	ESC-02, ESC-06, ESC-13
RO-02	Al iniciar la aplicación, las órdenes de movimiento deberán permanecer inhabilitadas hasta que exista enlace con Bittle.	Gestión de estados	ESC-01, ESC-08

5.1.6 RFI · Requisitos de fiabilidad

ID	Requisito del sistema	Elemento / interfaz vinculada	Escenario de origen
RFI-01	Si el micrófono no está disponible, la aplicación deberá deshabilitar la escucha y notificar el fallo.	Micrófono; aplicación Python	ESC-12
RFI-02	Cuando detecte errores de transmisión en el enlace Bluetooth, la aplicación deberá notificarlos al usuario.	Enlace Bluetooth	ESC-08

5.1.7 RU · Requisitos de usabilidad

ID	Requisito del sistema	Elemento / interfaz vinculada	Escenario de origen
RU-01	La aplicación deberá indicar de forma visible si el reconocimiento está configurado en español o en inglés.	Interfaz; gestión de idiomas	ESC-04
RU-02	Ante una entrada no reconocida, el sistema deberá solicitar al usuario que repita la orden.	Altavoz; interfaz	ESC-09, ESC-10, ESC-11
RU-03	El usuario deberá poder activar y desactivar la escucha mediante un control manual.	Interfaz; micrófono	ESC-01, ESC-05, ESC-12

5.1.8 RM · Requisitos de mantenimiento

ID	Requisito del sistema	Elemento / interfaz vinculada	Escenario de origen
RM-01	El sistema deberá registrar fecha, hora, texto reconocido, intención y estado (aceptada, rechazada o enviada) de cada entrada. El registro de envío no acredita la ejecución física.	Registro de eventos	ESC-02, ESC-03, ESC-06, ESC-09
RM-02	La aplicación deberá registrar los fallos de enlace y de micrófono con fecha, hora y tipo de error.	Registro de errores	ESC-08, ESC-12

5.1.9 RD · Requisitos de diseño y restricciones

ID	Requisito del sistema	Elemento / interfaz vinculada	Escenario de origen
RD-01	La lógica de reconocimiento, interpretación y gestión de órdenes deberá implementarse en Python.	Ordenador; Python	Arquitectura del proyecto
RD-02	El reconocimiento de voz deberá utilizar Vosk con modelos locales para español e inglés (selección adoptada; validación técnica pendiente, OPEN-03).	Módulo Vosk	Arquitectura del proyecto; ESC-04

6. Trazabilidad y estrategia inicial de verificación

6.1 Matriz de trazabilidad

Escenario	Necesidad	Requisito(s)	Criterio / caso de verificación futuro
ESC-01	NEC-04, NEC-07	RO-02, RI-01, RI-03, RI-04, RI-05, RR-03, RU-03	Prueba con enlace simulado (inhabilitación inicial); demostración con Bittle por Bluetooth
ESC-02	NEC-01	RF-01, RF-02, RF-03, RF-06, RR-01, RR-02, RI-02, RM-01	Prueba con enlace simulado; ensayo de reconocimiento; observación física de la postura
ESC-03	NEC-04	RF-10, RI-06, RI-07, RM-01	Prueba de software: la consulta no escribe en el enlace
ESC-04	NEC-06	RF-07, RU-01, RI-04, RD-02	Prueba de software con ambos modelos; inspección de la interfaz
ESC-05	NEC-07	RF-08, RU-03	Prueba con estado simulado; comprobación física de que no queda marcha activa
ESC-06	NEC-01, NEC-05	RF-03, RO-01, RM-01	Ensayo físico supervisado con registro de no conformidad
ESC-07	NEC-03, NEC-04	RF-05, RF-06, RF-09, RI-07	Prueba con estado de movimiento simulado; confirmación física
ESC-08	NEC-03, NEC-04	RS-02, RFI-02, RM-02, RI-03, RO-02	Prueba con desconexión simulada; prueba física apagando el módulo Bluetooth
ESC-09	NEC-02	RF-04, RF-06, RS-01, RU-02, RM-01	Prueba sin escritura en el enlace; demostración del aviso
ESC-10	NEC-02	RF-04, RS-01, RR-01	Conjunto de audios etiquetados con ruido
ESC-11	NEC-02	RF-04, RS-01, RI-05, RU-02	Prueba con captura sin voz
ESC-12	NEC-04	RFI-01, RM-02, RU-03	Prueba desconectando el micrófono
ESC-13	NEC-03	RS-03, RO-01, RF-09	Revisión del procedimiento y simulacro supervisado
Transversal	NEC-05	RD-01, RD-02	Inspección de código y de la configuración

6.2 Comprobación de cobertura

En la matriz 6.1, cada escenario tiene al menos una necesidad y un requisito asociados, y cada requisito de la sección 5 aparece en al menos un escenario. Estas correspondencias son una propuesta de esta versión y deben revisarse por el equipo antes de declarar la cobertura completa. Omisiones abiertas: la falta del OpsCon (OPEN-01) y de un colectivo de usuario concreto (OPEN-07).

6.3 Enfoque inicial de verificación

Solo con software, sin robot (lógica e interfaces simulables): RF-02, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-10, RS-01, RS-02, RO-02, RFI-01, RFI-02, RU-01 a RU-03, RM-01, RM-02, RI-03 a RI-07, RR-03, RD-01 y RD-02, además de la parte de software de RR-02 y de RF-08, mediante un enlace simulado y audios grabados.

Requiere integración de componentes: RF-01 y RR-01 (micrófono y Vosk), RI-01 y RI-02 (enlace Bluetooth con Bittle) y la medida completa de RR-02.

Exige evidencia sobre el robot físico: RF-03 (posturas), RF-08 (ausencia de marcha activa), RF-09, RO-01 y RS-03 (intervención física). Todas estas pruebas están planificadas, no realizadas.

7. Supuestos, decisiones pendientes y riesgos

ID	Supuesto / cuestión / riesgo	Impacto	Acción para resolverlo	Responsable / estado
OPEN-01	OpsCon del proyecto no disponible	Falta el contexto oficial de uso (REF-02)	Solicitar al profesorado	Equipo / pendiente
OPEN-02	Modelo exacto de Bittle (legacy, X o X V2) y módulos disponibles	Afecta a comandos, conexiones, latencia y documentación aplicable	Revisar la etiqueta o el paquete del robot	Equipo / pendiente
OPEN-03	Vosk adoptado; validación técnica pendiente (modelos ES/EN, precisión, latencia, uso sin conexión)	Condiciona RD-02, RR-01, RR-02 y RR-03	Validar en H2 y confirmar el acuerdo del equipo (REF-06)	Equipo / H2
OPEN-04	Valor del umbral U de confianza	Condiciona RF-01, RF-04, RS-01 y ESC-10	Fijar tras las pruebas con Vosk	Equipo / H2
OPEN-05	Condiciones acústicas: método de medida del ruido (< 45 dBA) en la posición del micrófono	Condiciona RR-01 y ESC-10	Definir instrumento, posición y registro de la medida	Equipo / H2
OPEN-06	Frases y sinónimos aceptados para cada intención	Condiciona RF-01, RI-04 y el vocabulario 2.5	Alinear con el acuerdo de alcance y H2	Equipo / H2
OPEN-07	Colectivo concreto de usuario final	Puede cambiar NEC-01 y el diseño de la interfaz	Consultar al profesorado	Equipo / pendiente
OPEN-08	Datos de la empresa: código, autores, repositorio y hash del commit H1	Necesarios para la entrega formal	Completar la portada y la sección 8	Equipo / pendiente
OPEN-09	Medio de intervención de seguridad independiente, responsable y recuperación	Afecta a RS-03, ESC-13 y la seguridad de STK-02	Definir con el profesorado antes del primer ensayo físico	Equipo / H2
OPEN-10	Comando de ponerse de pie en el firmware usado (`kup`) y su comportamiento desde postura sentada o tumbada	Condiciona RF-02, RF-03 y ESC-02	Comprobar en la documentación y en pruebas físicas	Equipo / H3
OPEN-11	Tipo de aviso al usuario y atención de consultas durante un movimiento	Condiciona RF-06, RU-02 y ESC-07	Decidir en H2 y reflejarlo en los escenarios	Equipo / H2
OPEN-12	Valores de T_aviso, T_enlace y T_escucha	Condiciona ESC-08, ESC-09 y ESC-11	Proponer valores y validarlos con la primera prueba	Equipo / H2
OPEN-13	Diseño del ensayo de RR-01 (10 órdenes frente a 4 intenciones)	Condiciona la validez de RR-01	Aclarar con el profesorado; alternativa 5 × 4 × 5 por validar	Equipo / H2
OPEN-14	Detección del estado físico: cuándo Bittle está ocupado, cuándo finaliza una acción y qué confirma el resultado	Condiciona RF-05, RI-07, RM-01, ESC-02 y ESC-07	Definir en H2; sin evidencia, mostrar «estimado» o «desconocido»	Equipo / H2
OPEN-15	Módulo Bluetooth, emparejamiento y puerto utilizados	Condiciona RI-01, ESC-01 y ESC-08	Documentar la configuración e incluirla en el plan	Equipo / H2

8. Revisión y estado de H1

Este apartado registra el resultado de la revisión de la empresa; no implica necesariamente aprobación formal del profesor ni cierre definitivo de los requisitos.

Comprobación	Resultado / evidencia
Cobertura de escenarios nominales y excepcionales	Cinco nominales (ESC-01 a ESC-05) y ocho excepcionales o alternativos (ESC-06 a ESC-13). Revisión del equipo pendiente.
Relación entre necesidades, stakeholders y escenarios	Tabla 4.1 y matriz 6.1 con los identificadores vigentes. Correspondencias pendientes de revisión.
Claridad, coherencia y verificabilidad de requisitos	Los requisitos tienen sujeto, condición y resultado comprobable. U, T_aviso, T_enlace, T_escucha y los objetivos de RR-01 y RR-02 son propuestas pendientes (OPEN-04, OPEN-05, OPEN-12, OPEN-13).
Trazabilidad y método de verificación previsto	Matriz 6.1 con ESC, NEC y RF a RD. Retiradas las equivalencias REQ/RNF del borrador previo. Métodos identificados; ninguna prueba ejecutada.
Incertidumbres identificadas y documentadas	Registro OPEN-01 a OPEN-15 (sección 7).
Versión recuperable del repositorio	Pendiente: URL del repositorio y hash del commit H1 (OPEN-08).

9. Referencias metodológicas y grado de adaptación

ISO/IEC/IEEE 15288:2023, apdos. 6.4.2 (Stakeholder needs and requirements definition) y 6.4.3 (System requirements definition): referencia para identificación de stakeholders, escenarios, necesidades, requisitos, trazabilidad y resultados de proceso. Fuente: copia del estándar facilitada para la asignatura.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering: referencia principal para información y estructura de especificaciones de requisitos. Consulta pública del alcance: https://www.iso.org/standard/72089.html. No se ha reproducido ni afirmado cumplir la estructura íntegra de la SyRS de la norma; consultar el texto licenciado para una conformidad formal.

NASA Systems Engineering Handbook, NASA/SP-2016-6105 Rev. 2, especialmente 4.2, apéndice C (calidad de requisitos) y apéndice D (matriz de verificación): https://www.nasa.gov/reference/systems-engineering-handbook/

Adaptación docente explícita: la investigación preliminar y el registro de riesgos se integran en un único documento H1 para facilitar la transición posterior a Spec Kit; el control documental, las tablas y la nomenclatura STK, ESC, NEC, CTX, OPEN y RF a RD son convenciones de esta plantilla, no códigos impuestos por las normas citadas.